



Sandra Sampaio Vianna

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/8135767926752598>

ID Lattes: **8135767926752598**

Última atualização do currículo em 17/04/2025

Possui graduação (1977) e mestrado (1980) em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado (1984) em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (1985-1986), e pesquisadora visitante: Massachusetts Institute of Technology/USA (1991) e L' Ecole Normale Supérieure/França (1994). Tem experiência nas áreas de Física Atômica e Ótica Não Linear, atuando principalmente nos temas: espectroscopia com pulsos ultracurtos, mistura de quatro ondas, interação coerente e efeitos cooperativos em sistemas atômicos altamente excitados. Pesquisadora do CNPq no período de 1986 a 2016. Professora Associada IV da Universidade Federal de Pernambuco até 2022. Atualmente, professora aposentada vinculada ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de Física da UFPE, exercendo atividades de ensino e pesquisa. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Sandra Sampaio Vianna 

Nome em citações bibliográficas

VIANNA, S. S.; VIANNA, S.S.; Vianna, S
S; Vianna, Sandra S.; Sampaio Vianna,
S.; VIANNA, SANDRA SAMPAIO

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/8135767926752598>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-7329-8966>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro
de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
Departamento de Física - UFPE
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 988996580

Formação acadêmica/titulação

1980 - 1984

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,

Brasil.
Título: Estudo de Excitações Coletivas por Espalhamento Raman e Mistura de Quatro Ondas em Sistemas com Estrutura Rutila (Fe,Mn)F₂, (Fe,Zn)F₂ e TiO₂, Ano de obtenção: 1984.
Orientador: Sergio Machado Rezende e Cid Bartolomeu de Araújo.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Espalhamento Raman; Mistura de Quatro Ondas.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.
Setores de atividade: Educação Superior.

1978 - 1980

Mestrado em Física.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Efeitos de Ordem de Curto Alcance na Susceptibilidade Paramagnética em Sais Antiferromagnetos Hidratados, Ano de Obtenção: 1980.
Orientador: Carlos Castilla Bezerra.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: materiais antiferromagnetos; medidas de susceptibilidade.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Educação Superior.

1974 - 1977

Graduação em Bacharelado Em Física.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Pós-doutorado

1985 - 1986

Pós-Doutorado.
Massachusetts Institute Of Technology, M.I.T., Estados Unidos.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2012 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora Associado IV, Regime: Dedicção exclusiva.

Outras informações

Atualmente como Professora permanente no Programa de Pós-Graduação do DF-UFPE

Vínculo institucional

2006 - 2012

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Associado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1986 - 2006

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

5/1986 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Ótica Não Linear (2001.2, 2006.2, 2012.2)
Métodos Óticos em Física Atômica e Molecular (2009.2)
Óptica Quântica (2006.2)
Seminários Avançados: Técnicas Óticas: conceitos básicos, instrumentação e aplicações em sistemas biológicos (1999)
Teoria Quântica I (2006.1, 2009.1, 2013.1; 2013.2)

5/1986 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 2 (2008.2, 2010.1, 2010.2, 2012.1, 2015.2)
Eletromagnetismo 1 e 2 (2004.1, 2004.2, 2005.1, 2005.2)
Estrutura de Matéria I e II (1987.1, 1987.2, 1988.1, 1988.2)
Física Atômica (2012.2)
Física Geral 1 (1986.1-1987.2; 2003.1, 2003.2, 2008.1, 2014.1, 2014.2, 2015.1)
Física Geral 3 (2001.1)
Física para Computação (2007.1, 2007.2)
Iniciação à Docência 1, 2 (2007.2)
Iniciação Científica 1, 2, 3 e 4
Introdução à Física Quântica (2014.1)
Introdução à Óptica (2008.2)
Laboratório de Estrutura da Matéria I e II (2018.1, 2018.2)
Mecânica Quântica I e II (1989.1, 1989.2, 1990.1, 1990.2, 2016.1, 2016.2)
Física Experimental 1 (2017.1, 2018.2)

1986 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Interação coerente de sistemas atômicos com pulsos ultracurtos
Espectroscopia não linear em sistemas atômicos e moleculares

2011 - 2014

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Presidente da Comissão Examinadora dos Processos de Progressão Horizontal dos Docentes do Departamento de Física-UFPE.

2001 - 2014

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Membro da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Física (2001-2006; 2012-2014).

2010 - 2013

Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria.

Cargo ou função
Representante do Centro de Ciências Exatas e da Natureza no Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (2010-2013).

2010 - 2013

Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria.

Cargo ou função
Representante do Centro de Ciências Exatas e da Natureza junto ao Conselho Universitário (2010-2013).

2009 - 2011

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Membro titular da Comissão Examinadora dos Processos de Progressão Horizontal dos Docentes do Departamento de Física-UFPE.

1999 - 2008

Extensão universitária , Sociedade Brasileira de Física.

Atividade de extensão realizada
Coordenadora da Olimpíada de Física em Pernambuco (1999; 2007-2008).

2004 - 2006

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física.

2000 - 2006

Extensão universitária , Sociedade Brasileira de Física.

Atividade de extensão realizada
Vice-coordenadora da Olimpíada Brasileira de Física - Pernambuco.

1999 - 2005

Extensão universitária , Sociedade Brasileira de Física.

Atividade de extensão realizada
Vice-Presidente da Comissão Nacional da Olimpíada Brasileira de Física.

2002 - 2004

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física.

2000 - 2004

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenadora de Extensão do Centro de Ciência Exatas e da Natureza.

2003 - 2003

Extensão universitária , Reitoria.

Atividade de extensão realizada
Coordenadora da SBPC Jovem - Recife - UFPE.

1986 - 2002

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função
Membro da Comissão de Graduação (1986-1992; 1998-2002).

1992 - 1998

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Coordenadora da Implantação de Laboratórios de Física em escolas do segundo grau (1992 - 1998).

1990 - 1992

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenadora do curso de Graduação em Física.

1989 - 1990

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-coordenadora do Curso de Graduação (1989-1990).

Vínculo institucional

1991 - 1991

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: livre

Laboratoire Kastler-Brossel, L'Ecole Normale Supérieure, ENS, França.

Vínculo institucional

1994 - 1994

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: livre

Sociedade Brasileira de Física, SBF, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - 2023

Vínculo: Membro da Comissão de Área,
Enquadramento Funcional: Consultor

Outras informações

Membro da Comissão de Área de Ótica e
Fotônica. Período 2011-2014Membro da
Comissão de Área de Física Atômica e
Molecular. Período 2014 - 2016Membro da
Comissão de Área de Física Atômica e
Molecular. Período 2021 - 2023

Linhas de pesquisa

1.

Interação coerente de sistemas atômicos com
pulsos ultracurtos

Objetivo: Estudo de efeitos coerentes em
sistemas atômicos utilizando lasers ultracurtos
e explorando os efeitos de acumulação de
população e fase e processos não lineares..
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Palavras-chave: controle temporal coerente;
efeitos de propagação e fase; espectroscopia
com pulsos ultra curtos; pente de frequências.

2.

Espectroscopia não linear em sistemas
atômicos e moleculares

Objetivo: estudo de efeitos não lineares, efeitos cooperativos, interferência quântica, colisão e interações de longo alcance, utilizando técnicas de ótica não linear como geração de harmônicos e mistura de quatro ondas..

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Mistura de Quatro Ondas; efeitos coletivos; interferência quântica; Interação de longo alcance.

Projetos de pesquisa

2018 - Atual

Interações coerentes e correlações na espectroscopia não linear em sistemas atômicos

Descrição: Investigação da interação átomo-radiação no contexto dos processos não lineares explorando as características quânticas do sistema atômico e os vários graus de liberdade do sistema como um todo, visando o entendimento da dinâmica dos diferentes processos e a possível utilização em tecnologias modernas. Fazer uso da combinação de laser contínuo e laser de pulsos ultra curtos, bem como de luz estruturada, visando o controle da transferência de fase/amplitude nos diferentes graus de liberdade envolvidos..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (3) .

Integrantes: Sandra Sampaio Vianna - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 7

2012 - 2020

Forte interação entre átomos: Lamb shift cooperativo e excitações de Rydberg não lineares em um gás de átomos frios

Descrição: O projeto visa a investigação da radiação coerente gerada através de processos não lineares por uma amostra constituída ou por um ensemble de átomos frios ou por amostras atômicas densas, em regime de forte interação entre os átomos. Apoio a Projeto de Pesquisa Científica- Universal 12-2012 - Processo no.: 476814-2012-0.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Sandra Sampaio Vianna - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2009 - 2018

Mistura de quatro ondas em sistemas atômicos envolvendo estados altamente excitados

Descrição: Investigação de efeitos não lineares, efeitos cooperativos, interferência quântica, colisão e interações de longo alcance. Projeto desenvolvido dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Sandra Sampaio Vianna - Integrante / Amir Caldeira - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2008 - 2016

Interação coerente entre sistemas atômicos e pulsos ultracurtos

Descrição: Investigação da interação coerente entre sistemas atômicos e pulsos ultracurtos explorando os efeitos de acumulação coerente. Estudos no domínio do tempo e no domínio da frequência. Espectroscopia de alta resolução. Pesquisa dentro do projeto:, Núcleo de Excelência em Física Atômica e Ótica Quântica - FAOQ-PRONEX/FACEPE/MCT/CNPq Processo no. APQ-0115-1.05/06.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) .

Integrantes: Sandra Sampaio Vianna - Integrante / J W Tabosa - Integrante / D Felinto - Integrante / L H Acioli - Coordenador / Michael Lee Sundheimer - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Projetos de extensão

1992 - 1998

Implantação de Laboratórios de Física em Escolas do Ensino Médio

Descrição: O projeto envolveu a implantação de laboratórios de ensino de física em 21 escolas do Estado de Pernambuco, em conjunto com laboratórios de química, biologia e matemática, através de auxílio financeiro da VITAE, e em parceria com o governo do estado..
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: Sandra Sampaio Vianna - Coordenador.

Membro de comitê de assessoramento

2013 - 2013

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

2005 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

2006 - Atual

Periódico: Optics Communications

2005 - Atual

Periódico: Physical Review. A

2007 - Atual

Periódico: Journal of Physics. B, Atomic, Molecular and Optical Physics

2009 - Atual

Periódico: European Journal of Physics (Print)

2009 - Atual

Periódico: Optics Letters

2016 - Atual

Periódico: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS

2018 - Atual

Periódico: EPL (EUROPHYSICS LETTERS)

2020 - Atual

Periódico: BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS

Revisor de projeto de fomento

1995 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

2012 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

2011 - Atual

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

1995 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Atômica Molecular e Óptica.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Atômica Molecular e Óptica/Especialidade: Ótica Não Linear.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Italiano

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2021

Certificado de Honra ao Mérito, Centro de Ciências Exatas e da Natureza - Universidade Federal de Pernambuco 75 anos.

2021

Professora do Departamento de Física escolhida por votação plenário - 75 anos UFPE, Universidade Federal de Pernambuco.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 53 Total de citações: 528 Data: 13/07/2023

Vianna, Sandra S.; Vianna S. S.

SCOPUS

Total de trabalhos: 78 Total de citações: 588 Data: 13/07/2023

Vianna, S. S. ; Vianna, Sandra S.

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

DE ALMEIDA, A. A. C. ; ALVAREZ, A. S. ; DE MELO, N. R. ; DA MOTTA, M. R. L. ; DE SOUZA, M. P. M. ; **VIANNA, S. S.** . Intensity correlations in transmission and four-wave-mixing signals intermediated by hot rubidium atoms. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 111, p. 043518, 2025.

2.

DA MOTTA, M. R. L. ; ALVES, G. B. ; **KHOURY, A. Z.** ; **VIANNA, S. S.** . Poincaré-sphere symmetries in four-wave mixing with orbital angular momentum. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 109, p. 013506, 2024.

3.

DE ALMEIDA, A. A. C. ; DA MOTTA, M. R. L. ; **VIANNA, S. S.** . Intensity correlations in the forward four-wave mixing driven by a single pump. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 107, p. 023515, 2023.
Citações: WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 5

4.

DA MOTTA, MATEUS RATTES LIMA ; ALMEIDA, ALEXANDRE ANDRADE CAVALCANTI DE ; **VIANNA, SANDRA SAMPAIO** . Combinations of orbital angular momentum in two degenerate four-wave mixing processes in Rb vapor. Journal of Optics **JCR**, v. 25, p. 095501, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

5.

ROCHA, JOSÉ CARLOS DO AMARAL ; PIRES, DANILO GOMES ; DA MOTTA, MATEUS RATTES LIMA ; LITCHINITSER, NATALIA ; **VIANNA, SANDRA SAMPAIO** ; FONSECA, EDUARDO ; FERRAZ, José . Controlled conversion of transverse symmetries in a four-wave mixing process. Journal of Optics **JCR**, v. 24, p. 045505, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 2

6.

DA MOTTA, M. R. L. ; DE ALMEIDA, A. A. C. ; **VIANNA, S. S.** . Spatial distribution of two symmetric four-wave-mixing signals induced by Gaussian beams. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 106, p. 053502, 2022.
Citações: WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 6

7.

DE SOUZA, M. P. M. ; DE ALMEIDA, A. A. C. ; **VIANNA, S. S.** . Dynamic Stark shift in Doppler-broadened four-wave mixing. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 105, p. 053128, 2022.

8.

ALVAREZ, AMMIS SÁNCHEZ ; ALMEIDA, ALEXANDRE ANDRADE CAVALCANTI DE ; **VIANNA, SANDRA SAMPAIO** . Two symmetric four-wave mixing signals generated in a medium with anomalous refractive index. JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 54, p. 035003, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

9.

CARVALHO, A. J. A. ; MOREIRA, R. S. N. ; [FERRAZ, J](#) ; **Vianna, S S** ; [Acioli, L. H.](#) ; [FELINTO, D.](#) . Enhanced absorption of weak ultrashort light pulses by a narrowband atomic medium. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 101, p. 053426, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 9

10.

MORENO, M. P. ; ALMEIDA, A. A. C. ; **VIANNA, S. S.** . Interference effect and Autler-Townes splitting in coherent blue light generated by four-wave mixing. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 99, p. 043410, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 7

11.

GARCIA-WONG, A. C. ; ALMEIDA, A. A. C. ; [Natalia R. de Melo](#) ; **Vianna, Sandra S.** . Velocity-selective spectroscopy of Rb vapor with a train of ultrashort pulses and a diode laser. OPTICS COMMUNICATIONS **JCR**, v. 427, p. 462-468, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

12.

PAVON LOPEZ, JESUS ; SOUZA, MARCO POLO ; DE MIRANDA, MARCIO ; **VIANNA, SANDRA SAMPAIO** . Coherent blue emission generated by Rb two-photon excitation using diode and femtosecond lasers. Journal of Physics. B, Atomic Molecular and Optical Physics (Print) **JCR**, v. 50, p. 085001, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 6

13.

SOUZA, Marco Polo Moreno de ; NOGUEIRA, G. T. ; [FELINTO, D.](#) ; **Vianna, Sandra S.** . Sub-Doppler two-photon absorption induced by the combination of a single-mode laser and a frequency comb. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 96, p. 023430-1-023430-9, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

14.

[Natalia R. de Melo](#) ; **Vianna, S S** . Frequency shift in three-photon resonant four-wave mixing by internal atom-field interaction. Physical Review. A **JCR**, v. 92, p. 053830, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 4

15.

LIRA, Filipe R. A. ; MORENO, M. P. ; **Vianna, Sandra S.** . Observing the optical frequency comb in the blue fluorescence of rubidium vapor. Journal of Physics. B, Atomic Molecular and Optical Physics (Print) **JCR**, v. 48, p. 245001, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

16.

Natalia R. de Melo ; **Vianna, Sandra S.** . Two-photon resonant forward four-wave mixing in rubidium vapor involving Rydberg states. Journal of the Optical Society of America. B, Optical Physics **JCR**, v. 31, p. 1735-1740, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 15

17.

BARBOSA DE SOUSA, F. ; DIAS SOARES, J. ; **Sampaio Vianna, S.** . Natural Enamel Caries: A Comparative Histological Study on Biochemical Volumes. Caries Research **JCR**, v. 47, p. 183-192, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 20

18.

Moreno, Marco P. ; **Vianna, Sandra S.** . Comparative analysis in the frequency domain of the resonant interaction between an ultrashort pulse train and a two-level system. Optics Communications (Print) **JCR**, v. 313, p. 113-118, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 5

19.

MORENO, M. P. ; NOGUEIRA, G. T. ; FELINTO, D. ; **Vianna, Sandra S.** . Two-photon transitions driven by a combination of diode and femtosecond lasers. Optics Letters **JCR**, v. 37, p. 4344-4346, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 7

20.

Moreno, Marco P. ; **Vianna, Sandra S.** . Femtosecond 1 GHz Ti:sapphire laser as a tool for coherent spectroscopy in atomic vapor. Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics **JCR**, v. 28, p. 2066, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 18 | **SCOPUS** 19

21.

MORENO, M. P. ; **Vianna, Sandra S.** . Coherence induced by a train of ultrashort pulses in a Λ -type system. Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics **JCR**, v. 28, p. 1124-1129, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 14

22.

Polo, M. ; BOSCO, C A C ; ACIOLI, L H ; FELINTO, D. ; **Vianna, S S** . Coupling between cw lasers and a frequency comb in dense atomic samples. Journal of Physics. B, Atomic, Molecular and Optical Physics **JCR**, v. 43, p. 055001, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 3 | **SCOPUS** 4

23.

Ferraz, J. ; Acioli, L. H. ; **VIANNA, S. S.** . One- and two-photon quantum interferences in parametric four-wave mixing. Optics Letters **JCR**, v. 35, p. 375, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ³

24.

SOUSA, F.B. ; **VIANNA, S.S.** ; **SANTOS-MAGALHÃES, N.S.** . Dental enamel birefringence for a wide mineral content range and for different immersion media's refractive indexes: an improved mathematical interpretation. Journal of Microscopy **JCR**, v. 233, p. 69-75, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁶ | [SCOPUS](#) ¹⁷

25.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S. S.** . Rydberg-Rydberg interaction in the second-harmonic generation from rubidium atoms. Physical Review. A **JCR**, v. 77, p. 023418-1-023418-4, 2008. **Citações:** [SCOPUS](#) ¹

26.

F.B. Souza ; **VIANNA, S. S.** ; N. S. S. Magalhães . A new approach for improving the birefringence analysis of dental enamel mineral content using polarizing microscopy. Journal of Microscopy **JCR**, The Royal Microscopical Society, v. 221, n.2, p. 79-83, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ²² | [SCOPUS](#) ²⁴

27.

BARROS, H G de ; FERRAZ, J ; ACIOLI, L H ; **VIANNA, S. S.** ; B, W Lozano . Coherent control of quantum interference in two-photon absorption. Physical Review. A **JCR**, v. 74, p. 055402-1-055402-4, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁸ | [SCOPUS](#) ⁹

28.

Ferraz, J. ; FELINTO, D. ; Acioli, L. H. ; **VIANNA, S. S.** . Quantum interference in atomic vapor observed by four-wave mixing with incoherent light. Optics Letters **JCR**, Optical Society of America, v. 30, n.14, p. 1876, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁶

29.

ANTUNES, A. ; **VIANNA, S. S.** ; **GOMES, Anderson S L** ; **ROSSI, W de** ; **ZEZELL, Denise M.** . Surface morphology, elemental distribution, and spectroscopic changes subsequent the application of nanosecond pulsed Nd:YAG laser on dental enamel surface.. Laser Physics Letters **JCR**, v. 2, n.3, p. 141-147, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁵ | [SCOPUS](#) ¹⁸

30.

BARROS, Helena Gonçalves de ; BARTRA, Whualkuer e Lozano ; **VIANNA, S. S.** ; **ACIOLI, Lucio Hora** . Influence of propagation and external phase in sequential two-photon absorption of femtosecond

31.

OLIVEIRA, R. S. ; E. C. P. Raposo ; **VIANNA, S. S.** . Numerical study of magneto-optical traps through a hierarchical tree method. Physical Review. A **JCR**, The American Physical Society, v. 70, n.02, p. 023402-1-023402-7, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 6

32.

★ **FELINTO, D.** ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Accumulative effects in the coherent of three-level atoms excited by femtosecond-laser frequency comb. Physical Review. A **JCR**, The American Physical Society, v. 70, n.04-3403, p. 043403-1-043403-10, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 62 | **SCOPUS** 65

33.

FELINTO, D. ; BOSCO, C. A. ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Coherent accumulation in two-level atoms excited by a train of ultrashort pulses. Optics Communications **JCR**, v. 215, p. 69-73, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 66 | **SCOPUS** 68

34.

FELINTO, D. ; KHOURY, A. Z. ; **VIANNA, S. S.** . Single photon fluorescence under non-Poissonian excitation. Physics Letters A **JCR**, Elsevier, v. 319, n.5-6, p. 448-460, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

35.

MAGNO, W. C. ; PRANDINI, R. B. ; NUSSENZVEIG, P. ; **VIANNA, S. S.** . Four-wave mixing with Rydberg levels in rubidium vapor: Observation of interference fringes. Physical Review. A **JCR**, The American Physical Society, v. 63, n.6, p. 063406-1-063406-6, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 25

36.

FELINTO, D. ; REGEHR, H. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . Fluctuations in ball- and ring-shaped magneto-optical traps at low densities. Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics **JCR**, Optical Society of America, v. 18, p. 1410-1415, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 1

37.

★ **FELINTO, D.** ; BOSCO, C. A. ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Accumulative effects in temporal coherent control. Physical Review. A **JCR**, The American Physical Society, v. 64, n.063413, p. 1-4, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 44 | **SCOPUS** 43

38.

FELINTO, Daniel ; **VIANNA, S. S.** . Orbital modes in low-density magneto-optical trap. Journal of the Optical Society of America. B, Optical physics **JCR**, Optical Society of America, v. 17, n.5, p. 681-689, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 5

39.

★ FELINTO, Daniel ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Temporal coherent control of a sequential transition in rubidium atoms. Optics Letters **JCR**, Optical Society of America, v. 25, p. 917-919, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 50 | **SCOPUS** 58

40.

CARDOSO, G. C. ; CARVALHO, V. R. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . POPULATION-GRATING TRANSFER IN COLD CESIUM ATOMS. Physical Review. A **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 59, n.2, p. 1408-1412, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 17 | **SCOPUS** 19

41.

FELINTO, D. ; MARCASSA, L. G. ; BAGNATO, V. S. ; **VIANNA, S. S.** . INFLUENCE OF THE NUMBER OF ATOMS IN A RING-SHAPED MAGNETO-OPTICAL TRAP: OBSERVATION OF BIFURCATION. Physical Review. A **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 60, n.3, p. 2591-2594, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 12 | **SCOPUS** 11

42.

BENEVIDES, C. A. ; ORIÁ, M. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . POPULATION TRANSFER VIA OPTICAL PUMPING IN COLD CESIUM ATOMS. Optics Communications **JCR**, HOLANDA, v. 147, p. 51-54, 1998.

43.

VIANNA, S. S. ; NUSSENZVEIG, P. ; MAGNO, W. C. ; TABOSA, J. W. R. . POLARIZATION DEPENDENCE AND INTERFERENCE IN FOUR-WAVE MIXING WITH RYDBERG LEVELS IN RUBIDIUM VAPOR. Physical Review. A **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 58, n.4, p. 3000-3003, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 15

44.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; OLIVEIRA, F. A. M. . NONLINEAR SPECTROSCOPY AND OPTICAL PHASE CONJUGATION IN COLD CESIUM ATOMS. Physical Review. A **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 55, n.4, p. 2968-2972, 1997. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 18 | **SCOPUS** 19

45.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . DEGENERATE FOUR-WAVE MIXING IN COLD CESIUM ATOMS USING A NONCYCLING TRANSITION. Brazilian Journal of Physics **JCR**, SOCIEDADE BRASILEIRA

46.

VIANA, L. ; **VIANNA, S. S.** ; ORIÁ, M. ; TABOSA, J. W. R. . DIODE LASER MODE SELECTION USING A LONG EXTERNAL CAVITY. Applied Optics **JCR**, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, v. 35, n.3, p. 368-371, 1996. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 8

47.

VIANNA, S. S.; TABOSA, J. W. R. ; OLIVEIRA, F. A. M. . TWO-PHOTON RESONANT SECOND HARMONIC GENERATION FROM RUBIDIUM RYDBERG ATOMS. Optics Communications **JCR**, NORTH-HOLLAND, v. 116, n.1,2, p. 67-71, 1995. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 3 | [SCOPUS](#) 3

48.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; BENEVIDES, C. A. . LOADING MECHANISM IN A TWO-BEAM MAGNETO-OPTICAL TRAP. Optics Communications **JCR**, NORTH-HOLLAND, v. 116, n.1,2, p. 77-80, 1995. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 4

49.

VIANNA, S. S.; CHESMAN, C. ; LIMA, E. G. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; TABOSA, J. W. R. . Two- and four-beam magneto-optical trapping of neutral atoms. Optics Letters **JCR**, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, v. 19, n.16, p. 1237, 1994. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 13 | [SCOPUS](#) 13

50.

FREITAS, J. C. B. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **VIANNA, S. S.** ; ARAÚJO, C. B. . THEORY OF SECOND HARMONIC GENERATION FROM ATOM-PAIRS IN SOLIDS. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 50, n.10, p. 6620-6625, 1994.

51.

FREITAS, J. C. B. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **VIANNA, S. S.** ; ARAÚJO, C. B. . SECOND HARMONIC GENERATION FROM PAIRS OF TWO LEVEL ATOMS. Optics Communications **JCR**, NORTH-HOLLAND, v. 92, p. 243, 1992. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

52.

VIANNA, S. S.; ARAÚJO, C. B. . COLLISION-ASSISTED SECOND HARMONIC GENERATION FROM RYDBERG ATOMS. Physical Review. A **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 44, p. 733, 1991. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 8

53.

ARAÚJO, M. T. ; **VIANNA, S. S.** ; GRYNBERG, G. . PHASE CONJUGATION BY NONDEGENERATE FOUR-WAVE MIXING IN SODIUM VAPOR. Optics Communications **JCR**, NORTH-HOLLAND, v. 80, p. 79, 1990. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 8

54.

SOMBRA, A. S. B. ; **VIANNA, S. S.** ; ARAÚJO, C. B. . EXCITATION OF THE EU POLARITON IN A CENTROSYMMETRIC CRYSTAL BY FOUR-WAVE MIXING. Optical and Quantum Electronics **JCR**, v. 21, p. 235, 1989. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

55.

★ **VIANNA, S. S.**; ARAUJO, C. B. . COHERENT EXCITATION OF POLARITON IN A CENTROSYMMETRIC CRYSTAL. Physical Review Letters **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 56, n.14, p. 1475-1477, 1986. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

56.

VIANNA, S. S.; ARAÚJO, C. B. ; REZENDE, S. M. . LIGHT SCATTERING BY MAGNETIC EXCITATIONS IN THE MIXED ANTIFERROMAGNET $\text{Fe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{F}_2$. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 32, p. 428, 1985. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

57.

VIANNA, S. S.; ARAÚJO, C. B. ; REZENDE, S. M. . RAMAN SCATTERING BY PHONONS IN $\text{Fe}_{1-x}\text{Zn}_x\text{F}_2$ AND $\text{Fe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{F}_2$. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 30, p. 3516, 1984. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

58.

MONTARROYOS, E. ; **VIANNA, S. S.** ; ARAÚJO, C. B. ; REZENDE, S. M. . RAMAN SCATTERING BY MAGNONS AND PHONONS IN $(\text{MnFe})\text{F}_2$, $(\text{MnZn})\text{F}_2$ and $(\text{FeZn})\text{F}_2$. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, v. 31-34, p. 557, 1983. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 5

59.

VIANNA, S. S.; BECERRA, C. C. . FIELD DEPENDENCE OF THE PARAMAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF THE ANTIFERROMAGNETS $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{NiCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ and $\text{MnBr}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, v. 28, p. 2816, 1983. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

60.

CALDAS, M. J. ; ITO, A. S. ; **VIANNA, S. S.** ; FABRI, H. . UMA VALVULA, PARA INJEÇÃO DE MICROAMOSTRAS GASOSAS EM UM CROMATOGRÁFO DE GÁS. Revista Brasileira de Tecnologia, Revista Brasileira Tecnologia, v. 8, p. 205, 1977.

Capítulos de livros publicados

1.

VIANNA, S. S.; FALTAY, Paulo ; PAVÃO, Antônio Carlos ; MACHADO, Fernando L A ; LIMA, Paulo F . Centros de Referência em Ciências: Programa do Espaço Ciência para a Divulgação Científica e Apoio ao Ensino de Ciências.. In: Cidoval M. Souza; Nuno P. Marques; Tatiana S. Silveira. (Org.). Comunicação Pública da Ciência. São Paulo: Cabral Editora e Livraria Universitária, 2003, v. 1, p. 187-195.

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

VIANNA, J. D. M. ; FAZZIO, A. ; PEREIRA, O. S. ; **VIANNA, S. S.** . Olimpíada Brasileira de Física. Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Física, São Paulo, p. 25 - 39, 01 mar. 2000.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

DE ALMEIDA, A. A. C. ; ALVAREZ, A. S. ; **VIANNA, S. S.** . Frequency Shift in Two Symmetric Four-Wave Mixing in Rubidium Vapor. In: Frontiers in Optics, 2020, Washington. Frontiers in Optics / Laser Science. Washington: OSA, 2020. p. JTh4A.18.

2.

Moreno, Marco P. ; DE ALMEIDA, ALEXANDRE A. C. ; **Vianna, Sandra S.** . Coherent Blue Light Driven by a Diode Laser and a High Repetition Rate Pulse Train. In: Frontiers in Optics, 2018, Washington. Frontiers in Optics / Laser Science, 2018. p. JTu2A.7.

3.

DE MELO, NATALIA R. ; **Vianna, Sandra S.** . Frequency shift in three-photon resonant four-wave mixing due atom-field interaction. In: Frontiers in Optics, 2017, Washington. Frontiers in Optics 2017. Washington: OSA, 2017. p. JTu3A.98.

4.

WONG, ALEXIS CARLOS G. ; ALMEIDA, ALEXANDRE ; DE MELO, NATALIA R. ; **Vianna, Sandra S.** . Velocity-selective Saturated Spectroscopy with a Train of Ultra-short Pulses and a Diode Laser. In: Frontiers in Optics, 2017, Washington. Frontiers in Optics 2017. Washington: OSA, 2017. p. JTu3A.42.

5.

Natalia R. de Melo ; Priscilla A. de S. e Silva ; **VIANNA, S. S.** . Spectral distribution of the second-harmonic signal generated in atomic vapor. In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lorenzo. Annals of Optics, 2007.

6.

BARROS, Helena Gomes de ; BARTRA, Whualkuer e Lozano ; **VIANNA, S. S.** ; **ACIOLI, Lúcio H.** . Phase Manipulation of Femtosecond Pulses for Coherent Control of Rubidium Atoms. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. Annals of Optics, 2005. v. 07. p. 84-87.

7.

J. F. M. Nunes Filho ; **FELINTO, D.** ; **ACIOLI, Lúcio Hora** ; **VIANNA, S. S.** . Quantum interference in the four-wave mixing process using incoherent light. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada, 2004, Poços de Caldas. Anais do XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2004. v. 1. p. 24-24.

8.

FELINTO, D. ; **ACIOLI, Lúcio Hora** ; **VIANNA, S. S.** . Accumulative effects in the coherence of three-level atoms excited by femtosecond-laser frequency comb. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada, 2004, Poços de Caldas. Anais do XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2004. v. 1. p. 25-25.

9.

FELINTO, D. ; **BOSCO, C. A.** ; **ACIOLI, Lúcio Hora** ; **VIANNA, S. S.** . Accumulative effects in temporal coherent control with trains of ultrashort pulses. In: International Quantum Electronics Conference on Laser, Applications and Technologies, 2002, Moscou. Proceedings of International Quantum Electronics Conference on Laser, Applications and Technologies, 2002. v. 1.

10.

MAGNO, W. C. ; **PRANDINI, R. B.** ; **NUSSENZVEIG, P. A.** ; **VIANNA, S. S.** . Observing interference fringes in the four-wave mixing in rubidium vapor. In: XXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2000, São Lorenzo. Annals of The Brazilian Commission for Optics, 2000. v. 2. p. 86-87.

11.

FELINTO, Daniel ; **BAGNATO, V. S.** ; **VIANNA, S. S.** . ANALYSIS OF HIGH DENSITY ORBITAL MODES IN MAGNETO-OPTICAL TRAP. In: XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1999, São Lorenzo. ANNALS OF THE BRAZILIAN COMMISSION FOR OPTICS. SÃO LORENÇO, MG, 1999. v. 1. p. 194-197.

12.

FELINTO, D. ; **ACIOLI, Lúcio Hora** ; **VIANNA, S. S.** . SUPERFLUORESCENT EMISSION FROM Rb UNDER ULTRASHORT PULSE EXCITATION. In: XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA, 1999, São Lorenzo. ANNALS OF THE BRAZILIAN COMMISSION FOR OPTICS. SÃO LORENÇO, MG, 1999. v. 1. p. 77-79.

13.

FELINTO, D. ; **VIANNA, S. S.** ; KHOURY, A. Z. . MONTE CARLO SIMULATION OF A MAGNETO-OPTICAL TRAP EMPLOYING NON-POISSONIAN LASERS. In: XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1999, São Iorenço. ANNALS OF THE BRAZILIAN COMMISSION FOR OPTICS. SÃO LORENÇO, MG, 1999. v. 1. p. 38-41.

14.

REGEHR, H. ; FELINTO, D. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . ESTUDO DA ESTABILIDADE DE AMO DE DOIS FEIXES: SIMULAÇÃO MONTE CARLO SEMICLASSICA. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1998, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA DO XXI ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA. Caxambú, MG, 1998. p. 207-210.

15.

LEZAMA, A. ; CARDOSO, G. C. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . POPULATION GRATING DECAY IN A MAGNETO-OPTICAL TRAP. In: EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1998, Glasgow, Escócia. In: TECHNICAL DIGEST, IEEE, EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, NUMBER 98TH8326, 1998. GLASGOW, ESCÓCIA, 1998. p. 115-115.

16.

CARDOSO, G. C. ; CARVALHO, V. R. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . OPTICAL PUMPING-INDUCED POPULATION GRATING TRANSFER IN COLD CESIUM ATOMS. In: INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1998. TECHNICAL DIGEST SERIES - INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE. USA, 1998. v. 7. p. 128-129.

17.

REGEHR, H. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . SIMULAÇÃO NUMÉRICA EM 3D DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS COM DOIS FEIXES. In: XX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1997, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1997. p. 262-265.

18.

BENEVIDES, C. A. ; ORIÁ, M. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . TRANSFERÊNCIA DE POPULAÇÃO VIA BOMBEAMENTO ÓPTICO EM ÁTOMOS DE CÉSIO FRIOS. In: XX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1997, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1997. p. 266-268.

19.

FELINTO, D. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . ESTUDO DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO MONTE-CARLO TRIDIMENSIONAL. In: XX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1997, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1997. p. 269-272.

20.

CARDOSO, G. C. ; CARVALHO, V. R. ; CESAR, C. L. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . DEGENERATE AND NON-DEGENERATE FOUR-WAVE MIXING IN COLD CESIUM ATOMS WITH OPTICAL PUMPING. In: XX ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1997, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1997. p. 254-257.

21.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; OLIVEIRA, F. A. M. . OPTICAL PHASE CONJUGATION AND NONLINEAR SPECTROSCOPY IN COLD CESIUM ATOMS USING A NONCYCLIC TRANSITION. In: QUANTUM ELECTRONICS AND LASER SCIENCE CONFERENCE, 1996, Anaheim. TECHNICAL DIGEST SERIES IN QUANTUM ELECTRONICS AND LASER SCIENCE CONFERENCE. ANHEIM - USA, 1996. v. 10. p. 17-18.

22.

VIANNA, S. S. ; TABOSA, J. W. R. ; MAGNO, W. C. ; CHEVROLIER, M. . FOUR-WAVE MIXING AND SECOND HARMONIC GENERATION IN RUBIDIUM RYDBERG ATOMS. In: XX INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1996, Sydney. TECHNICAL DIGEST SERIES IN INTERNATIONAL QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE. SYDNEY- AUSTRALIA, 1996. p. 278-279.

23.

VIANNA, S. S. ; NUSSENZVEIG, P. ; MAGNO, W. C. ; TABOSA, J. W. R. . INTERFERÊNCIA QUÂNTICA NA MISTURA DE QUATRO ONDAS COM ÁTOMOS DE RYDBERG. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1996, Águas de Lindóia. ANAIS DE ÓPTICA. ÁGUAS DE LINDÓIA, 1996. p. 25-28.

24.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; OLIVEIRA, F. A. M. . NONLINEAR SPECTROSCOPY AND OPTICAL PHASE CONJUGATION IN COLD CESIUM ATOMS. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1996, Águas de Lindóia. ANAIS DE ÓPTICA. ÁGUAS DE LINDÓIA, 1996. p. 325-328.

25.

BENEVIDES, C. A. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . CONSTRUÇÃO DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS USANDO LASERS DE DIÓDO ESTABILIZADOS. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1996, Águas de Lindóia. ANAIS DE ÓPTICA. ÁGUAS DE LINDÓIA, 1996. p. 349-352.

26.

VIANA, L. ; TABOSA, J. W. R. ; ORIÁ, M. ; **VIANNA, S. S.** . SELEÇÃO DE MODOS LONGITUDINAIS EM LASERS DE DIÓDO ATRAVÉS DE REALIMENTAÇÃO ÓPTICA. In: XVIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1995, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU, 1995. p. 71-73.

27.

CHEVROLIER, M. ; PESSOA, L. S. ; MAGNO, W. C. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . MISTURA DE QUATRO ONDAS COM ABSORÇÃO DE DOIS FOTONS ENVOLVENDO ÁTOMOS DE RYDBERG. In: XVIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1995, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1995. p. 309-312.

28.

TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; BENEVIDES, C. A. . LOADING MECHANISM IN A TWO-BEAM MAGNETO-OPTICAL TRAP. In: XVIII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1995, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1995. p. 313-316.

29.

CHESMAN, C. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** ; LIMA, E. G. ; OLIVEIRA, F. A. M. . TWO- AND FOUR-BEAM MAGNETO-OPTICAL TRAPPING OF NEUTRAL ATOMS. In: 5th EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1994, Amsterdam. TECHNICAL DIGEST SERIES IN EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE. AMSTERDAM, 1994. p. 2.

30.

VIANNA, S. S. ; TABOSA, J. W. R. ; OLIVEIRA, F. A. M. . TWO-PHOTON RESONANT SECOND-HARMONIC GENERATION FROM RUBIDIUM RYDBERG ATOMS. In: 5th EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE, 1994, Amsterdam. TECHNICAL DIGEST SERIES IN EUROPEAN QUANTUM ELECTRONICS CONFERENCE. AMSTERDAM, 1994. p. 266.

31.

LIMA, E. G. ; CHESMAN, C. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS COM DOIS E QUATRO FEIXES. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1994, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU- MG, 1994. p. 310-313.

32.

CHESMAN, C. ; **VIANNA, S. S.** ; TABOSA, J. W. R. . ESPECTROSCOPIA DE ÁTOMOS DE CÉSIO FRIOS. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1994, Caxambú. ANAIS DE ÓPTICA. CAXAMBU-MG, 1994. p. 295-297.

33.

VIANNA, S. S. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; TABOSA, J. W. R. . GERAÇÃO DE SEGUNDO HARMÔNICO RESSONANTE POR DOIS FOTONS EM ÁTOMOS DE RYDBERG. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1994, Caxambú. Anais de Óptica. Caxambú, MG, 1994.

34.

VIANNA, S. S.; **CHESMAN, C.** ; **LIMA, E. G.** ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **TABOSA, J. W. R.** . ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS COM DOIS E QUATRO FEIXES DE LASERS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA, 1994, Caxambú. Anais do XVII ENFMC. Caxambú-MG, 1994.

35.

VIANNA, S. S.; **LIMA, E. G.** ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **TABOSA, J. W. R.** ; **CHESMAN, C.** . ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS COM APENAS DOIS FEIXES. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1993, João Pessoa. Anais do XI EFNNE. João Pessoa - PB, 1993.

36.

VIANNA, S. S.; **TABOSA, J. W. R.** . MODO ESPACIAL DO SEGUNDO HARMÔNICO GERADO POR ÁTOMOS DE RYDBERG. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1993, João Pessoa. João Pessoa - PB, 1993.

37.

VIANNA, S. S.; **LIMA, E. G.** ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **TABOSA, J. W. R.** ; REVOREDO, W. . SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS COM FEIXES GAUSSIANOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA, 1993, Caxambú. Anais do XVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambú - MG, 1993.

38.

VIANNA, S. S.; OLIVEIRA, F. A. M. ; **ARAÚJO, C. B.** ; **TABOSA, J. W. R.** . SECOND HARMONIC GENERATION FROM RYDBERG ATOMS. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC PHYSICS, 1992, Munich. Abstract of 13th International Conference on Atomic Physics. Munich - Alemanha, 1992. p. A69.

39.

VIANNA, S. S.; **TABOSA, J. W. R.** ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **ARAÚJO, C. B.** . BATIMENTO DE POLARIZAÇÃO NA GERAÇÃO DE SEGUNDO HARMÔNICO EM VAPORES METÁLICOS. In: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1992, Caxambu. Anais do XV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1992.

40.

VIANNA, S. S.; KLEPPNER, D. . MEDIDA DA CONSTANTE DE RYDBERG COM ONDAS MILIMÉTRICAS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA, 1991, Caxambu. Anais do XIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1991.

41.

VIANNA, S. S.; **ARAÚJO, C. B.** . GERAÇÃO DE SEGUNDO HARMÔNICO POR ÁTOMOS DE RYDBERG. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATERIA CONDENSADA, 1990, Caxambu. Anais do XIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1990.

42.

VIANNA, S. S.; **ARAÚJO, M. T.** ; GRYNBERG, G. . CONJUGAÇÃO DE FASE NÃO-DEGENERADA COM CAMPOS INTENSOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1990, Caxambu. Anais do XIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1990.

43.

VIANNA, S. S.; **ARAÚJO, M. T.** . CONJUGAÇÃO DE FASE NÃO-DEGENERADA EM VAPOR DE SÓDIO. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1989, Caxambu. Anais do XII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1989.

44.

VIANNA, S. S.; BIBIANO, M. F. A. ; **ARAÚJO, C. B.** . TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA $\text{Nd}^{3+} \leftrightarrow \text{Nd}^{3+}$ e $\text{Sm}^{2+} \leftrightarrow \text{Nd}^{3+}$ EM VIDROS BORATOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1988, Caxambu. Anais do XI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Caxambu - MG, 1988.

45.

VIANNA, S. S.; **ARAÚJO, C. B.** ; **REZENDE, S. M.** . ESPALHAMENTO RAMAN POR FONONS EM ANTIFERROMAGNETOS MISTOS. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 1982, Campinas. Anais da XXXIV Reunião Anual da SBPC. Campinas - SP, 1982.

46.

VIANNA, S. S.. MEDIDAS DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO EM ANABAENA FLOSAQUAE. In: REUNIÃO, 1978, São Paulo. Anais da XXX Reunião Anual da SBPC. São Paulo - SP, 1978.

47.

VIANNA, S. S., PRODUÇÃO FOTOSSINTÉTICA DE HIDROGÊNIO POR ALGAS E BACTÉRIAS. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 1976, Brasília. Anais da XXVII Reunião Anual da SBPC. Brasília - DF, 1976.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

ALMEIDA, A. A. C. ; **Natalia R. de Melo** ; **VIANNA, S. S.** . Four-wave mixing in cold rubidium atoms using a single cw Laser. In: 13TH EUROPEAN CONFERENCE ON ATOMS, MOLECULES AND PHOTONS, 2019, Florence. Abstract Book ECAMP13. Florence: European Physical Society, 2019. v. P2.36. p. 222.

2.

MORENO, M. P. ; ALMEIDA, A. A. C. ; **VIANNA, S. S.** . Coherent blue light generated by four-wave mixing: interference effect and autler-townes splitting. In: 13TH EUROPEAN CONFERENCE ON ATOMS, MOLECULES AND PHOTONS, 2019, Florence. Abstract Book ECAMP13. Florence: European Physical Society, 2019. v. P3.34. p. 316.

3.

Moreno, Marco P. ; NOGUEIRA, G. T. ; **FELINTO, D** ; **Vianna, Sandra S.** . One- and two-photon transitions driven by a femtosecond pulse train and a cw laser in Rb vapor. In: Quantum Optics VI, 2012, Piriapolis. Book of Extended Abstracts - Quantum Optics VI, 2012. v. 1. p. 119-120.

4.

MORENO, M. P. ; **VIANNA, S. S.** . Resonances in a Three-level Lambda System Excited by an Ultrashort Pulse Train. In: Latin America Optics and Photonics Conference (LAOP), 2010, Recife. OSA Technical Digest, 2010. v. 1. p. MB01-MB01.

5.

BOSCO, C. A. ; **FELINTO, D.** ; **VIANNA, S. S.** ; **ACIOLI, Lúcio H.** . Two-beam Coupling with Femtosecond Pulses in an Atomic Vapor: Accumulation and Propagation Effects. In: Latin America Optics and Photonics Conference (LAOP) 2010, 2010, Recife. OSA Technical Digest, 2010. v. 1. p. ThD2-ThD2.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

MARTINS, P. ; SILVA, T. M. ; DA MOTTA, MATEUS RATTES LIMA ; **MAGNO, W. C.** ; **J. F. M. Nunes Filho** ; **Vianna, Sandra S.** . Speckle analysis via second harmonic and sum-frequency generation. In: Autumn Meeting 2023, 2023, Ouro Preto. Anais do Encontro de Outono da SBF 2023. São Paulo: SBF, 2023.

2.

ALMEIDA, A. A. C. ; ALVAREZ, A. S. ; MORENO, M. P. ; MOTTA, M. R. L. ; **Natalia R. de Melo** ; **Vianna, Sandra S.** . Intensity correlations in transmission and four-wave mixing signals intermediated by hot rubidium atoms. In: XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023, Salvador. AnaisXXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2023. v. 1.

3.

FERREIRA, P. H. S. S. ; **Vianna, Sandra S.** . Four-wave mixing with Hermite-Gauss modes in Rubidium vapor. In: XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023, Salvador. AnaisXXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2023. v. 1.

4.

[KHOURY, A. Z.](#) ; MOTTA, M. R. L. ; **Vianna, Sandra S.** ; ALVES, G. B. . Transformations in the orbital angular momentum Poincaré sphere via four-wave mixing in Rb vapor. In: XXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2023, Salvador. AnaisXXXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2023. v. 1.

5.

MOTTA, M. R. L. ; **Vianna, Sandra S.** . Spatial shape of two symmetric four-wave mixing signals induced by beams with nonuniform distributions. In: Encontro de Outono da SBF 2021, 2021, online. Anais do Encontro de Outono da SBF 2021. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2021. v. 1. p. RO328.

6.

SANCHES, A. ; ALMEIDA, ALEXANDRE ANDRADE CAVALCANTI DE ; **Vianna, Sandra S.** . Frequency shift of the four-wave mixing signal induced by an anomalous refractive index. In: Encontro de Outono da SBF 2021, 2021, online. Anais do Encontro de Outono da SBF 2021. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2021. v. 1. p. RO549.

7.

CARVALHO, A. J. A. ; MOREIRA, R. S. N. ; **Vianna, Sandra S.** ; [Acioli, L. H.](#) ; [FELINTO, D.](#) ; [FERRAZ, J.](#) . Enhanced absorption of weak ultrashort light pulses by a narrowband atomic medium. In: Encontro de Outono da SBF 2021, 2021, online. Anais do Encontro de Outono da SBF 2021. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2021. v. 1. p. RO171.

8.

ALMEIDA, A. A. C. ; MOTTA, M. R. L. ; [Natalia R. de Melo](#) ; [TABOSA, J. W. R.](#) ; [Felinto, D.](#) ; **Vianna, Sandra S.** . Generation of correlated forward four-wave mixing signals by a sample of cold atoms. In: XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste, 2021, Recife. Anais do XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. São Paulo: SBF, 2021. v. 1. p. RO443.

9.

Vianna, Sandra S.. Two symmetric four-wave mixing signals driven by Gaussian and Laguerre-Gaussian beams. In: XXXV ENCONTRO DE FÍSICA DO NORTE E NORDESTE, 2021, Recife. Anais do XXXV Encontro de Física do Norte e Nordeste. São Paulo: SBF, 2021. v. 1. p. RO321.

10.

[FELINTO, D.](#) ; CARVALHO, A. J. A. ; MOREIRA, R. S. N. ; [Ferraz, J.](#) ; **Vianna, S S** ; [Acioli, L. H.](#) . Enhancing the absorption of an ultrashort light pulse by a narrowband atomic medium. In: 51st Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics, 2020, Portland. 51st Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics. Washington: American Physical Society, 2020.

11.

VILLAGRAN, C. P. M. ; ALMEIDA, A. A. C. ; **VIANNA, S. S.** . Investigating the nonlinear refraction index of Rb vapor by scanning the laser frequency through the atomic resonances. In: APS March Meeting 2019, 2019, Boston. Bulletin of the American Physical Society. Washington: American Physical Society, 2019. v. F25. p. F25.00008.

12.

[LIRA, Filipe R. A.](#) ; **Vianna, Sandra S.** ; MORENO, M. P. . Optical frequency comb structure printed in the blue fluorescence of rubidium vapor using 80 MHz and 1 GHz mode-locked lasers. In: XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2017, Buzios. XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: SBF, 2017. p. 105-1.

13.

LOPEZ, J. P. ; MIRANDA, M. H. G. ; **Vianna, Sandra S.** ; SOUZA, M. P. M. . Parametric four-wave mixing in atomic vapor induced by a frequency-comb and a cw laser. In: Encontro de Física 2016, 2016, Natal. Encontro de Física 2016. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2016. v. 1. p. R0146-2-1.

14.

ALMEIDA, A. A. C. ; VILLAGRAN, C. P. M. ; **Vianna, Sandra S.** . Measurements of nonlinear refractive index scanning frequency through atomic resonances of Rb vapor. In: Encontro de Física 2016, 2016, Natal. Encontro de Física 2016. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2016. v. 1. p. R0764-1.

15.

GARCIA-WONG, A. C. ; ALMEIDA, A. A. C. ; [Natalia R. de Melo](#) ; **Vianna, S S** . Coherent spectroscopy in Rubidium vapor with a high repetition rate femtosecond laser. In: ICTP School and Workshop on Driven Quantum Systems, 2016, San Carlos de Bariloche. Abstract Book ICTP School and Workshop on Driven Quantum Systems, 2016.

16.

[Natalia R. de Melo](#) ; **Vianna, Sandra S.** . Line shape and cooperative effects in four wave mixing involving Rydberg states. In: Second International Workshop on Ultracold Rydberg Physics, 2014, Recife. Abstracts of Second International Workshop on Ultracold Rydberg Physics, 2014. v. 1.

17.

[Natalia R. de Melo](#) ; **Vianna, Sandra S.** . Line shape and cooperative frequency shift in four-wave mixing. In: XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014, Costa do Sauípe. Anais do XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2014.

18.

[LIRA, Filipe R. A.](#) ; MORENO, M. P. ; **Vianna, Sandra S.** . Collimated blue beam generated by a combination of diode and femtosecond lasers in Rb vapor. In: XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria

19.

MORENO, M. P. ; **Vianna, Sandra S.** . Frequency domain analysis of resonant interaction between an ultrashort pulse train and two-level systems. In: XXXVI, Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Aguas de Lindóia. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: SBF, 2013. v. 1.

20.

MORENO, M. P. ; **FELINTO, D.** ; **Vianna, Sandra S.** ; NOGUEIRA, G. T. . Velocity-selective spectroscopy in two-photon cascade transition of Rb induced by diode and femtosecond lasers. In: XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2013, Aguas de Lindóia. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: SBF, 2013. v. 1.

21.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S.S.** . Odd-photon cancellation effect and the cooperative Lamb shift. In: 23 rd International Conference on Atomic Physics, 2012, Palaiseau. Book of Abstract - 23 rd International Conference on Atomic Physics-ICAP 2012, 2012. v. 1. p. 301-301.

22.

Polo, M ; **BOSCO, C A C** ; **ACIOLI, L H** ; **FELINTO, D.** ; **VIANNA, S. S.** . Competition between a cw Laser and a Frequency Comb Interacting with a Rb Vapor. In: CLEO/QELS 2010, 2010, San Jose. Proceedings CLEO/QELS 2010, 2010.

23.

MORENO, M. P. ; **VIANNA, S. S.** . Tratamento analítico da interação entre trens de pulsos ópticos e sistemas de dois níveis no domínio espectral. In: XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010, Teresina. Livro de Resumos do XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2010. v. 1. p. 107-107.

24.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S. S.** . Second harmonic generation and four-wave mixing from rubidium Rydberg atoms. In: International Workshop on Ultracold Rydberg Physics, 2010, Recife. Program - International Workshop on Ultracold Rydberg Physics, 2010. v. 1. p. 1-1.

25.

VIANNA, S. S.; **Natalia R. de Melo** . Observação da Interação Rydberg-Rydberg em Vapor de Rubídio através de Processos Não-Lineares.. In: VIII Workshop em Física Molecular e Espectroscopia, 2010, Curitiba. Livro de Resumos - VIII Workshop em Física Molecular e Espectroscopia, 2010. v. 1. p. 3-3.

26.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S. S.** . Long range interaction in second harmonic generation from Rb Rydberg atoms. In: XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2009, Aguas de Lindóia. Resumos XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: SBF, 2009.

27.

Polo, M ; **FELINTO, D.** ; **VIANNA, S. S.** . Modeling the coupling between cw lasers and a frequency comb in atomic samples. In: XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2009, Aguas de Lindóia. Resumos XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2009.

28.

SOUZA, Marco Polo Moreno de ; **BOSCO, C A C** ; **FELINTO, D** ; **ACIOLI, Lúcio H** ; **VIANNA, S. S.** . Two-beam coupling combining CW and femtosecond lasers in Rb vapor. In: XI Escola de Verão Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear, 2008, São Paulo. Anais da XI Escola de Verão Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear. São Paulo: SBF, 2008. v. 1. p. 79-1-79-1.

29.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S. S.** . Spectral line broadening due to Rydberg-Rydberg interaction in second harmonic generation. In: XI Escola Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear, 2008, São Paulo. Anais da XI Escola Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear. São Paulo: SBF, 2008. v. 1. p. 76-1-76-1.

30.

SOUZA, Marco Polo Moreno de ; **Felinto, D.** ; **VIANNA, S. S.** . Modelando o acoplamento entre um pente de frequências e lasers contínuos em um vapor atômico: bombeamento ótico, efeito Stark e alargamento por potência.. In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. Resumos do Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2008. v. 1. p. 304-1-304-1.

31.

Natalia R. de Melo ; **VIANNA, S.S.** . Interação nP-nP e nD-nD entre átomos de Rydberg via geração de segundo harmônico em vapor de Rb. In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. Resumos do Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. v. 1. p. 261-1-261-1.

32.

SOUZA, Marco Polo Moreno de ; **BOSCO, C A C** ; **FELINTO, D** ; **ACIOLI, L H** ; **VIANNA, S. S.** . Efeitos do trem de pulso de femtosegundos no acoplamento de dois feixes em vapor de rubídio. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. Programa e Resumos do XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2007. v. 1.

33.

B. G. da Costa ; BOSCO, C A C ; FELINTO, D ; VIANNA, S. S. ; ACIOLI, L H . Acoplamento de dois feixes em vapor de átomos de Rb. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. Programa e Resumos do XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2007. v. 1.

34.

ACIOLI, L H ; B, W Lozano ; BARROS, H G de ; FERRAZ, J ; VIANNA, S. S. . Temporal and phase control in two-photon absorption. In: XX International Conference on Atomic Physics, 2006, Innsbruck. Book of Abstracts of the XX ICAP/2006, 2006. v. 1. p. 547.

35.

FERRAZ, J ; FELINTO, D ; ACIOLI, L H ; VIANNA, S. S. . Temporal coherent control in four-wave mixing with incoherent light. In: XX International Conference on Atomic Physics, 2006, Innsbruck. Book of Abstracts of ICAP-2006, 2006. v. 1. p. 548.

36.

FERRAZ, J ; ACIOLI, L H ; VIANNA, S. S. . Efeitos acumulativos na mistura de quatro ondas paramétrica. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Resumos dos Trabalhos do XXIV EFNNE. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2006. v. 1. p. 104-104.

37.

BARROS, H G de ; B, W Lozano ; FERRAZ, J ; VIANNA, S. S. ; ACIOLI, L H . Controle temporal coerente e manipulação de fase na absorção de dois fótons com pulsos ultracurtos. In: XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005, Alagoas. Resumos do XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2005. v. 1. p. 196-196.

38.

FERRAZ, José ; FELINTO, Daniel ; ACIOLI, Lucio Hora ; VIANNA, S. S. . Quantum interference in four-wave mixing with incoherent light. In: Frontiers in Optics 2005/Laser Science XXI, 2005, Tucson. Conference Program, 2005. v. 1. p. 101-101.

39.

OLIVEIRA, R. S. ; E. C. P. Raposo ; VIANNA, S. S. . Orbital modes in magneto-optical traps: numerical study through a hierarchical tree method. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada, 2004, Poços de Caldas. Anais do XXVII Encontro Nacional de Física da Condensada. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2004. v. 1. p. 323-323.

40.

OLIVEIRA, R S de ; RAPOSO, e P ; VIANNA, S. S. . Numerical Study of Orbital Modes in Magneto-Optical Traps Through a Hierarchical Tree

41.

FELINTO, Daniel ; ACIOLI, Lúcio H ; **VIANNA, S. S.** . Accumulation in the coherence of three-level atoms excited by femtosecond frequency combs. In: XIX International Conference on Atomic Physics, 2004, Rio de Janeiro. Abstracts of Contributed Papers. São Carlos: University of São Paulo, 2004. v. 1. p. 255-255.

42.

FELINTO, D. ; KHOURY, A. Z. ; **VIANNA, S. S.** . Single photon fluorescence under non-Poissonian excitation. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. Anais do XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2003. v. 1.

43.

F.B. Souza ; **VIANNA, S. S.** ; N. S. S. Magalhães . Nova abordagem matemática para aprimorar a análise do esmalte dental pela microscopia de luz polarizada. In: XX Reunião Anual da SBPqO, 2003, Águas de Lindóia. Anais da 20a. Reunião Anual da SBPqO. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, 2003. v. 17. p. 121-121.

44.

FELINTO, D. ; BOSCO, C. A. ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Accumulative effects in temporal coherent control: observation of quantum interferences. In: First meeting of the quantum information institute, 2002, Belo Horizonte. Proceedings of the first meeting of the quantum information institute, 2002. v. 1. p. 64-67.

45.

OLIVEIRA, R. S. ; FELINTO, D. ; E. C. P. Raposo ; **VIANNA, S. S.** . Simulação de armadilha magneto-ótica a altas densidades através de algoritmo hierárquico. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Anais do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002. v. 1. p. 69-69.

46.

VIANNA, S. S.; ANTUNES, A. ; GOMES, A S L ; ROSSI, W de ; ZEZECELL, D M . Examination of dental hard tissues after irradiation with short pulse Nd:YAG laser:morphological and chemical analysis.. In: 8th Congress of International Society for Lasers in dentistry, 2002, Yokohama. Proceedings of the 8th Congress of International Society for Lasers in dentistry, 2002. v. 1.

47.

NUNES FILHO, J F M ; FELINTO, D ; ACIOLI, L H ; **VIANNA, S. S.** . Efeitos não lineares em sistemas atômicos com luz incoerente. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Anais do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

48.

FELINTO, D ; BOSCO, C A C ; ACIOLI, L H ; **VIANNA, S. S.** . Acumulação coerente em átomos de dois níveis excitados por um rem de pulsos ultra curtos. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Anais do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

49.

FELINTO, D. ; REGEHR, H. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . Doppler Monte Carlo simulation in ball- and ring-shaped magneto-optical traps at low densities. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lorenzo. Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2001. v. 1. p. 54-54.

50.

FELINTO, D. ; BOSCO, C. A. ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Temporal coherent control of a sequential transition: accumulative effects. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lorenzo. Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2001. v. 1. p. 73-73.

51.

MAGNO, W. C. ; **VIANNA, S. S.** ; PRANDINI, R. B. ; NUSSENZVEIG, P. . Coherent control of the excitation routes in four-wave mixing with Rydberg levels. In: 8th Rochester Conference on Coherence & Quantum Optics, 2001, Rochester. Proceedings of the 8th Rochester Conference on Coherence & Quantum Optics, 2001.

52.

MAGNO, W. C. ; PRANDINI, R. B. ; NUSSENZVEIG, P. ; **VIANNA, S. S.** . DEPENDÊNCIA COM A POLARIZAÇÃO DO SINAL DE MISTURA DE QUATRO ONDAS: OBSERVAÇÃO DE FRANJAS DE INTERFERÊNCIA. In: VII Escola de Verão Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear, 2000, Recife. Resumo das Apresentações de Painéis, 2000. v. 1.

53.

FELINTO, Daniel ; KHOURY, A. Z. ; **VIANNA, S. S.** . RESONANCE FLUORESCENCE UNDER NON-POISSONIAN EXCITATION. In: VII Escola de Verão Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear, 2000, Recife. Resumo das Apresentações de Painéis, 2000. v. 1.

54.

FELINTO, Daniel ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . TEMPORAL COHERENT CONTROL OF A SEQUENTIAL TRANSITION IN RUBIDIUM ATOMS. In: VII Escola Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica

55.

FELINTO, D. ; KHOURY, A. Z. ; **VIANNA, S. S.** . Monte Carlo simulation of resonance fluorescence under non-Poissonian excitation. In: International Quantum Electronics Conference, 2000, Nice. Conference Digest - IEEE Catalog Number 00TH8504. NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2000. v. 1. p. 180-180.

56.

FELINTO, D. ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . Femtosecond beats in the blue fluorescence of rubidium atoms. In: International Quantum Electronics Conference, 2000, Nice. Conference Digest - IEEE Catalog Number 00TH8504. NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2000. v. 1. p. 149-149.

57.

PRANDINI, R. B. ; NUSSENZVEIG, P. A. ; MAGNO, W. C. ; **VIANNA, S. S.** . MISTURA DE QUATRO ONDAS ENVOLVENDO NÍVEIS DE RYDBERG EM VAPOR DE Rb: MEDIDAS DA RAZÃO ENTRE ELEMENTOS DE MATRIZ DE TRANSIÇÃO. In: XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 1999, São Lorenzo. RESUMOS DO XXII ENFMC. SÃO LORENÇO, MG, 1999. p. 62-62.

58.

MAGNO, W. C. ; PRANDINI, R. B. ; NUSSENZVEIG, P. ; **VIANNA, S. S.** . CONTROLE DA INTERFERÊNCIA ENTRE ROTAS DE EXCITAÇÃO NA MISTURA DE QUATRO ONDAS EM VAPOR DE RUBÍDIO. In: XVII Encontro dos Físicos do Norte e Nordeste, 1999, Recife. Resumo do XVII Encontro dos Físicos do Norte e Nordeste, 1999. v. 1.

59.

FELINTO, Daniel ; ACIOLI, Lúcio Hora ; **VIANNA, S. S.** . BATIMENTOS DE FEMTOSEGUNDOS NA TRANSIÇÃO DE DOIS FOTONS EM ÁTOMOS DE RUBÍDIO. In: XVII Encontro dos Físicos do Norte e Nordeste, 1999, Recife. Resumo do XVII Encontro dos Físicos do Norte e Nordeste, 1999. v. 1.

60.

FELINTO, D. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . MODOS ORBITAIS DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS A BAIXA DENSIDADE. In: XVI ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE, 1998, São Luiz. RESUMOS DO XVI ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE. SÃO LUIZ, MA, 1998. p. 38-38.

61.

VIANNA, S. S. ; CARDOSO, G. C. ; CARVALHO, V. R. ; TABOSA, J. W. . MISTURA DE QUATRO ONDAS COM TRANSFERÊNCIA DE GRADE DE POPULAÇÃO EM ÁTOMOS FRIOS. In: XV ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE, 1997, NATAL. RESUMOS DO XV ENFNE. NATAL, 1997.

62.

VIANNA, S. S.; **NUSSENZVEIG, P.** ; MAGNO, W. C. ; TABOSA, J. W. R. . POLARIZATION DEPENDENCE AND QUANTUM INTERFERENCE IN FOUR-WAVE MIXING WITH RUBIDIUM RYDBERG ATOMS. In: 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC PHYSICS, 1996, Amsterdam. ABSTRACTS OF 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC PHYSICS. AMSTERDAM, 1996.

63.

VIANNA, S. S.; PESSOA, L. S. ; CORREIO, M. B. . AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS EM EXPERIMENTOS COM LASER PULSADO. In: ENCONTRO DOS FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1993, João Pessoa. ANAIS DO XI EFNNE. João Pessoa - PB, 1993.

64.

VIANNA, S. S.; FREITAS, J. C. B.; OLIVEIRA, F. A. M. ; **ARAÚJO, C. B.** . GERAÇÃO DE SEGUNDO HARMÔNICO POR PARES EM SÓLIDOS. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1993, João Pessoa. Anais do XI EFNNE. João Pessoa - PB, 1993.

65.

VIANNA, S. S.; **CHESMAN, C.** ; **TABOSA, J. W. R.** . ESPECTROSCOPIA DE ÁTOMOS DE CÉSIO EM UMA ARMADILHA MAGNETO-ÓPTICA. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1993, João Pessoa. João Pessoa - PB, 1993.

66.

VIANNA, S. S.; **CHESMAN, C.** ; **LIMA, E. G.** ; **TABOSA, J. W. R.** ; REVOREDO, W. ; OLIVEIRA, F. A. M. . ESTABILIZAÇÃO DE LASERS DE DIODO/ARMADILHAS ATÔMICAS. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 1993, Recife. Resumos da XIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Recife -PE.

67.

VIANNA, S. S.; FREITAS, J. C. B. ; OLIVEIRA, F. A. M. ; **ARAÚJO, C. B.** . GERAÇÃO DE SEGUNDO HARMÔNICO POR TRANSFERÊNCIA COLISIONAL DE COERÊNCIA. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE NORDESTE, 1991, Maceió. Resumo do IX Encontro de Físicos do Norte/Nordeste. Maceió - AL, 1991.

68.

ARAÚJO, M. T. ; **VIANNA, S. S.** . Evanescent Wave Spectroscopy on Sodium Vapor. In: Eleventh International Conference on Atomic Physics, 1988, Paris. Abstract of Eleventh International Conference on Atomic Physics, Paris, (1988), paper VIII-60., 1988. v. 1. p. VIII-60-VIII-60.

69.

VIANNA, S. S.; ARAÚJO, C. B. ; REZENDE, S. M. . MISTURA DE QUATRO ONDAS EM MATERIAIS MAGNÉTICOS. In: ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORDESTE, 1983, Natal. Resumo do I Encontro de Físicos do Nordeste. Natal - RN, 1983.

Apresentações de Trabalho

1.

FERREIRA, P. H. S. S. ; **Vianna, Sandra S.** . Four-wave mixing with Hermite-Gauss modes in Rubidium vapor. 2023. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

2.

ALMEIDA, A. A. C. ; MOTTA, M. R. L. ; **Vianna, S S** . Rabi Oscillations in the Intensity Correlations Between Four-Wave Mixing Signals in a Cold Atomic Sample. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

Vianna, Sandra S.. Correlations and symmetries in the forward four-wave mixing. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

Vianna, Sandra S.. Two symmetric four-wave mixing signals driven by Gaussian and Laguerre-Gaussian beams. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

Vianna, Sandra S.. Intensity correlations and orbital angular momentum conservation in the forward four-wave mixing. 2022. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

Vianna, Sandra S.. Interação coerente de pulsos ultracurtos com sistemas atômicos. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

Natalia R. de Melo ; **Vianna, Sandra S.** . Cooperative frequency shift in three-photon resonant four-wave mixing. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

Vianna, Sandra S.. Blue parametric emission driven by a combination of diode and femtosecond lasers. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

Vianna, Sandra S. Coherent spectroscopy in atomic system induced by femtosecond and diode lasers. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

VIANNA, S.S. Coherent spectroscopy in rubidium vapor induced by combination of femtosecond and diode lasers. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

MORENO, M. P. ; NOGUEIRA, G. T. ; **FELINTO, D** ; **Vianna, Sandra S.** . Espectroscopia de um e dois fótons em vapor de Rb com um trem de pulsos ultracurto. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.

Moreno, Marco P. ; **Vianna, Sandra S.** . Interaction of a 1 GHz mode-locked femtosecond laser with a Rb vapour: theory and experiment. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

Natalia R. de Melo ; **Vianna, Sandra S.** . Four-wave mixing in dense rubidium vapor. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

Vianna, Sandra S. . Interação coerente de sistemas atômicos com lasers de pulsos ultracurtos. 2011. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

15.

Vianna, Sandra S. . Espectroscopia coerente com pulsos ultracurtos. 2011. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

16.

VIANNA, S. S.; **Natalia R. de Melo** . Observação da interação de longo alcance entre níveis de Rydberg através de processos não lineares. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

Vianna, Sandra S. . Introdução à Interação da Radiação com a matéria. 2010. (Apresentação de Trabalho/Outra).

18.

Vianna, Sandra S. Second harmonic generation and four-wave mixing from rubidium Rydberg atoms.. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

19.

Vianna, Sandra S. Coherent accumulation in rubidium atoms excited by a train of ultrashort pulses.. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

20.

Vianna, Sandra S. Coherent interaction of atoms with a femtosecond laser.. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

21.

Vianna, Sandra S. Single photon fluorescence under non-Poissonian excitation.. 2003. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

22.

Vianna, Sandra S. Batimento quântico e efeitos acumulativos em átomos de rubídio.. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

23.

Vianna, Sandra S. Second harmonic generation and four-wave mixing from rubidium Rydberg atoms.. 1996. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

24.

Vianna, Sandra S.; ARAUJO, C. B. ; REZENDE, S. M. . Raman Scattering by Magnons and Phonons in (MnFe)F₂ and (FeZn)F₂. 1982. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Vianna, Sandra S.; MISOGUTI, L.; AMARAL, A. M. Participação em banca de Gabrielle Vaz Accioly, LUZ ESTRUTURADA POR PRINCÍPIOS TERMODINÂMICOS: GERAÇÃO DE FEIXES PARCIALMENTE

2.

MIRANDA, M. H. G.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Naudson Lucas Lopes Matias. ESTABILIZAÇÃO ELETRÔNICA DE UM PENTE DE FREQUÊNCIAS ÓPTICAS. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Felinto, D.; COURTEILLE, P. W.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de GABRIEL PEREIRA SOUZA DA SILVA. NOVO DESIGN PARA ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS (AMO) ALINHADAS POR CONSTRUÇÃO. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

FONSECA, E. J. S.; SANTOS, P. V.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de José Carlos de Amaral Rocha. Mistura não linear por duas ondas usando luz estruturada. 2020. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

5.

MACRI, T.; TABOSA, J. W. R.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Alexandre Andrade Cavalcanti de Almeida. Spectral analysis of the four-wave mixing in a cold atomic sample using a single cw laser. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

MENEZES, L. S.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Igor Macêdo Gonçalves. Termometria por conversão ascendente de energia em microcristais individuais de NaYF₄ codopados com Yb³⁺ e Er³⁺. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

MIRANDA, M. H. G.; **Vianna, Sandra S.**; MISOGUTI, L.. Participação em banca de Lucas Bezerra de Almeida Melo. Laser de modos travados em fibras de itérbio: construção e estudos sobre a dinâmica não-linear. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

FELINTO, D.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Jaqueline Sales Victor dos Santos. Mecanismos de descoerência entre subníveis Zeeman em vapor atômico de célio. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

COURTEILLE, P. W.; **Vianna, S S.** Participação em banca de ANDRES DAVID RODRIGUEZ SALAS. Geração de uma armadilha magneto-óptica de estrôncio 88. 2012. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

10.

ARAUJO, C. B.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Albert Stevens Reyna Ocas. Investigação de efeitos ópticos não lineares de terceira e quinta ordem em coloides metálicos. 2012. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

TABOSA, J. W. R.; **Vianna, S S.** Participação em banca de Rafael Alves de Oliveira. Espectroscopia de Bragg em átomos frios coerentemente preparados. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

MARCASSA, L. G.; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de JORGE DOUGLAS MASSAYUKI KONDO,. Ressonâncias moleculares em estados nP de átomos de Rydberg frios. 2010 - Instituto de Física de São Carlos - USP.

13.

TABOSA, J. W.; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de Yareni Aguilar Ayala. Formas de Linha da Mistura de Quatro Ondas em Átomos de Césio Frios. 2009. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

FELINTO, D.; ARAUJO, L. E.; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de Carlos Eliécer Estupiñán López. Teoria para espectroscopia direta com pente de frequências. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

ACIOLI, L H; **VIANNA, S. S.**; LIMA, L. C. S.. Participação em banca de Jehan Fonseca do Nascimento. Propriedades magnéticas e ópticas de filmes finos rugosos. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

ACIOLI, Lúcio H; **TABOSA, J. W. R.**; R. R. B. Correia; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de Bruno Gomes da Costa. Acoplamento de dois feixes em vapor de Rb usando lasers de femtossegundos. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

ACIOLI, Lúcio Hora; **VIANNA, S. S.**; ZÍLIO, Sérgio Carlos; AGUIAR, Flávio Menezes de. Participação em banca de Helena Gonçalves de Barros. Controle coerente em átomos de Rb por manipulação de fase de pulsos ultracurtos. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

ORÍÁ, M.; CHEVROLLIER, M.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Bruno Farias da Silva. Dinâmica em frequência da emissão de um laser semiconductor sob realimentação ótica. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

19.

LEITE, J. R. R.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Jhon Fredy Martinez Avila. Lasers de Diodo Caóticos por Realimentação Ótica. 2002. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

MAIA NETO, P. A.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Ernesto Fagundes Galvão. Efeito Casimir dinâmico com espelhos parcialmente refletorres. 1998. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

21.

TABOSA, J. W. R.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Clayton Augusto Benevides. Lasers de Diodo Estabilizados - Algumas Aplicações. 1997. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

CANUTO, S. R. A.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Marcos Antonio de Castro. Estudo Teórico da Estrutura Magnética da Molécula de CO₂. 1989. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

LEITE, J. R. R.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Paulo Cesar de Oliveira. Absorção Saturada Não-Colinear em SF₆. 1988. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

24.

ARAUJO, C. B.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Élio Menezes Pacheco. Transferência de Energia Entre Ions de Pr³⁺ em Vidros Boratos. 1987. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

1.

MARCASSA, L. G.; BORGES, B. H. V.; TOMAZIO, N. B.; MELO, N. R.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Naomy Duarte Gomes. Átomos de Rydberg como uma plataforma avançada para o estudo da transparência eletromagneticamente induzida. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

2.

SILANS, T. M. P.; **Vianna, Sandra S.**; CARVALHO, J. C. A.; AZEVEDO, S. A. F.; BERNARDO, B. L.. Participação em banca de Igor Pessoa de Miranda. Modelagem teórica de correlações clássicas entre sinais de Mistura de Quatro Ondas em sistemas atômicos. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

3.

FELINTO, D.; **Vianna, Sandra S.**; PADUA, S. J. N.; PARISIO FILHO, F. R. L.; BERNARDO, B. L.. Participação em banca de Juan Carlos Chaves Capella. MODELLING OF QUANTUM MEMORIES BASED ON ATOMIC EXTERNAL DEGREES OF FREEDOM. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

MARTINELLI, M.; TEIXEIRA, R. C.; **Vianna, Sandra S.**; COURTEILLE, P. W.; PINHEIRO, F. A. A.. Participação em banca de Marcia Frometa Fernandez. Coherent light-matter interaction in dense atomic clouds. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

5.

KHOURY, A. Z.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Rafael Bellas Rodrigues. Generalized Orbital Angular Momentum Symmetry in Parametric Amplification. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física/UFF - Universidade Federal Fluminense.

6.

COURTEILLE, P. W.; **Vianna, S S**; PADUA, S. J. N.; MARTINELLI, M.. Participação em banca de Yajaira Dalila Rivero Jerez. Observation of collective bistability in an ultracold cloud of strongly driven strontium atoms interacting with a ring cavity. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

7.

PADUA, S. J. N.; **Vianna, Sandra S.**; LEMOS, G. B.; TAVARES, P. E. S.; DRUMOND, R. C.. Participação em banca de Arthur Castro Cardoso. Simulation of quantum jump in qutrit photonic path system. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

8.

Vianna, Sandra S.; BAGNATO, V. S.. Participação em banca de Emmanuel David Mercado Gutierrez. Hydrodynamic studies of atomic

9.

SILANS, T. M. P.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Felipe Cesar Dias dos Santos. Medidas de propriedades ópticas não lineares usando Z-scan e termalização do estado excitado em vapores de cézio. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

10.

FELINTO, D.; TABOSA, J. W. R.; ACIOLI, L. H.; CHEVROLIER, M.; **Vianna, S. S.** Participação em banca de Gabriel da Cruz Borba de Andrade. Atomic memory using higher-order nonlinear processes. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

TABOSA, J. W. R.; ACIOLI, Lucio Hora; **VIANNA, S. S.**; ARAUJO, L. E.; TEIXEIRA, R. C.. Participação em banca de Allan Johnes Ferreira de Almeida. Armazenamento de Luz em Átomos de Césio Frios e Térmicos via os Fenômenos de Oscilação Coerente de População e Ressonância de Recuo Induzida. 2018. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

CASTILHO, P. C. M.; BAGNATO, V. S.; ROATI, G.; NUSSENZVEIG, P.; **Vianna, Sandra S.**; HENN, E. A. L.. Participação em banca de Patricia Christina Marques Castilho. New experimental system to study coupled vortices in a two-species Bose-Einstein condensate ^{23}Na - ^{41}K with tunable interactions. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

13.

FELINTO, D.; MARTINELLI, M.; GALVAO, E. F.; MIRANDA, M. H. G.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Luis Gustavo Ortiz Gutierrez. Application of atomic systems for computation and fundamental studies on superradiance. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

ORÍÁ, M.; VIANNA, F. J. S.; AZEVEDO, S. A. F.; **Vianna, Sandra S.**; MORETTI, D.. Participação em banca de Samuel Bezerra Alves. Dinâmica em frequência de lasers semicondutores sob injeção ótica e efeitos da dispersão na estatística de fótons em vapores ressonantes. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

15.

BAGNATO, V. S.; **Vianna, Sandra S.**; COURTEILLE, P. W.; TOMIO, L.; OLIVEIRA, M. C.. Participação em banca de FREDDY JACKSON POVEDA CUEVAS. ASPECTS OF HYBRID CONFINEMENT FOR A BOSE-EINSTEIN CONDENSATE: GLOBAL PRESSURE AND COMPRESSIBILITY. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

16.

F.B. Souza; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de MARCUS SETALLY AZEVEDO MACENA. HIBRIDIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO COM RESINA FLUIDA USANDO O FLUXO ELETRODINÂMICO. 2013. Tese (Doutorado em Odontologia (Diagnóstico Bucal)) - Universidade Federal da Paraíba - Universidade Federal da Paraíba.

17.

ARAUJO, L. E.; **VIANNA, S.S.** Participação em banca de Emilio Manuel Becerra Castro. Efeitos óticos não-lineares transversais a baixas intensidades de luz. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Campinas.

18.

Ramos, R.V.; PADUA, S. J. N.; Vaconcelos, H. H. M.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Daniel Barbosa de Brito. Análise de Fonte de Fótons para Comunicações Quânticas. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática) - Universidade Federal do Ceará.

19.

Ramos, R.V.; **Felinto, D.**; Silva, J. B. R.; **Vianna, Sandra S.** Participação em banca de Fábio Alencar Mendonça. Protocolos e Detectores de Fótons para Comunicações Quânticas. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática) - Universidade Federal do Ceará.

20.

C Monken; **Vianna, S S.** Participação em banca de Alexandre Gutenberg da Costa Moura. Propriedades espaciais e de frequência e um estudo da pureza e fidelidade do estado quântico gerado na conversão paramétrica descendente em cristais uniaxiais. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

21.

GOMES, A S L; LEITE, J. R. R.; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de João Liberato de Freitas. Amplificadores ópticos, estudos de polarização e geração de pulsos usando processos paramétricos em fibras ópticas. 2007. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

C Monken; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de Wallon Anderson Tadaiesky Nogueira. Geração de feixes singleto de polarização. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais.

23.

MARCASSA, L. G.; MACHADO, L. E.; LIBERO, V. L.; MISOGUTI, L.; **VIANNA, S. S.** Participação em banca de Valter Aragão do

Nascimento. Dinâmica de colisões entre átomos de Rydberg. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos.

24.

TABOSA, José Wellington; **ACIOLI, Lúcio Hora**; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Sergio Barreiro Degiorgi. Estudos de efeitos coerentes e geração de luz com momento angular orbital via mistura de ondas em átomos de césio frios. 2005. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

25.

TABOSA, J. W. R.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de George Cunha Cardoso. Espectroscopia Não-Linear e Efeitos de Velocidade em Grades Induzidas Eletromagneticamente em Átomos Frios. 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

BAGNATO, V. S.; **VIANNA, S. S.**. Participação em banca de Júlio Flemming Neto. Co-desaceleração de dois alcalinos via laser e aumento de eficiência e novas formas de aprisionamento em armadilhas magneto-ópticas. 1995. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física de São Carlos.

Qualificações de Doutorado

1.

MACRI, T.; Bachelard R.; Anselmo D. H. A. L.; **Vianna, Sandra S.**. Participação em banca de HEITOR DA SILVA. STABILITY OF SELF-BOUND DROPLETS OF LIGHT IN HOT VAPOURS. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2.

PADUA, S. J. N.; CASTILHO, P. C. M.; **Vianna, Sandra S.**. Participação em banca de Yajaira Dalila Rivero Jerez. Bloch oscillations of ultracold Strontium atoms monitored via collective atomic recoil. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Instituto de Física de São Carlos - USP.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

VIANNA, S.S.; **TABOSA, J. W. R.**; **ACIOLI, L. H.** Concurso Público para Professor Substituto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

VIANNA, S. S. Concurso de Professor Adjunto I. 2011. Universidade Federal Fluminense.

3.

VIANNA, S. S.; **KHOURY, A. Z.;** MENEZES, L.. Concurso de Professor Adjunto I. 2010. Universidade Federal da Paraíba.

4.

VIANNA, S. S. Concurso Professor Adjunto. 2009. Universidade Federal do Ceará.

5.

VIANNA, S. S. Concurso Professor Adjunto. 2009. Universidade Federal do ABC.

6.

VIANNA, S. S.; NUSSENZVEIG, M.; CONTINENTINO, M.; ZAGURY, N.; GAMA, S.. Concurso Professor Adjunto. 2006. Instituto de Física - UFRJ.

7.

VIANNA, S. S.; E. C. P. Raposo; **MONTARROYOS, E.** Concurso para professor substituto. 2004. Universidade Federal de Pernambuco.

Avaliação de cursos

1.

Vianna, Sandra S. Curso de Graduação em Física - Bacharelado e Licenciatura. 2000. Universidade Federal de Alagoas.

Outras participações

1.

JEREZ, D. R.; **Vianna, Sandra S.** Banca de Qualificação. 2021. Instituto de Física de São Carlos - USP.

2.

TABOSA, J. W. R.; SILVA FILHO, C. A. B.; MENEZES, L. S.; **Vianna, Sandra S.** Banca de Exame de Qualificação. 2017. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MARCASSA, L. G.; **Vianna, Sandra S.** Banca de Exame de Qualificação. 2013. Instituto de Física de São Carlos - USP.

4.

Medeiros, R. C. G.; SOUZA, F. B.; **VIANNA, S. S.** Banca de Exame de Qualificação. 2011. Universidade Federal da Paraíba.

5.

VIANNA, S. S. Banca Exame Geral de Doutorado. 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

6.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 2007. Universidade Federal de Pernambuco.

7.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 2002. Universidade Federal de Pernambuco.

8.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 2001. Universidade Federal de Pernambuco.

9.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 1995. Universidade Federal de Pernambuco.

10.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 1989. Universidade Federal de Pernambuco.

11.

VIANNA, S. S. Banca de Exame Geral de Doutorado. 1988. Universidade Federal de Pernambuco.

1.

XV Simpósio de Lasers e suas Aplicações. Correlations and symmetries in the forward four-wave mixing. 2023. (Simpósio).

2.

Encontro de Outono 2022 Sociedade Brasileira de Física. Spatial shape, orbital angular momentum and correlation of two symmetrical four-wave mixing signals. 2022. (Encontro).

3.

Quantum Technologies Meet Density-Functional Theory. Intensity correlations and orbital angular momentum conservation in the forward four-wave mixing. 2022. (Simpósio).

4.

Brazil-Scotland Meeting on Structured Light - BraSco 2020. Analysis of spatial profile of two symmetric four-wave mixing signals induced by Laguerre-Gaussian beams. 2020. (Encontro).

5.

Frontiers in Optics. Frequency Shift in Two Symmetric Four-Wave Mixing in Rubidium Vapor. 2020. (Congresso).

6.

Innovative ideas in Quantum Technology. Four wave mixing: nonlinear parametric process and applications. 2019. (Encontro).

7.

Third International Workshop on Ultracold Rydberg Physics. 2018. (Congresso).

8.

Encontro de Física 2016. Tutorial Experimental: Lasers, Interferômetros & Átomos. 2016. (Encontro).

9.

Workshop on Collective Scattering of Light. Cooperative frequency shift in three-photon resonant four-wave mixing. 2016. (Encontro).

10.

IX Simpósio de Lasers e suas Aplicações.Coherent spectroscopy in atomic systems induced by femtosecond and diode lasers. 2014. (Simpósio).

11.

Second International Workshop on Ultracold Rydberg Physics.Line shape and cooperative effects in four wave mixing involving Rydberg states. 2014. (Encontro).

12.

XIV Escola de Verão Jorge André Swieca de Ótica Quântica e Ótica Não Linea.Espectroscopia coerente induzida pela ação combinada de pulsos ultracurtos e lasers contínuos. 2014. (Outra).

13.

XXXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Collimated blue beam generated by a combination of diode and femtosecond lasers in Rb vapor. 2014. (Congresso).

14.

Symposium Honoring Professor Daniel Kleppner.Coherent spectroscopy in rubidium vapor induced by combination of femtosecond and diode lasers. 2013. (Simpósio).

15.

X Workshop em Física Molecular e Espectroscopia (WFME).Espectroscopia de um e dois fótons em vapor de Rb com um trem de pulsos ultracurto. 2012. (Encontro).

16.

2nd International Workshop on Fundamentals of Light_Matter Interaction. Interaction of a 1 GHz mode-locked femtosecond laser with a Rb vapour: theory and experiment. 2011. (Congresso).

17.

IV Workshop do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Física - UFAL.Interação coerente de sistemas atômicos com lasers de pulsos ultracurtos. 2011. (Encontro).

18.

VI Simpósio de Lasers e suas Aplicações.Espectroscopia coerente com pulsos ultracurtos. 2011. (Simpósio).

19.

20.

International Workshop on Ultracold Rydberg Physics.Second harmonic generation and four-wave mixing from rubidium Rydberg atoms. 2010. (Encontro).

21.

Latin America Optics and Photonics Conference (LAOP). Resonances in a Three-level Lambda System Excited by an Ultrashort Pulse Train. 2010. (Congresso).

22.

VIII Workshop em Física Molecular e Espectroscopia.Observação da Interação Rydberg-Rydberg em Vapor de Rubídio através de Processos Não-Lineares.. 2010. (Encontro).

23.

Quantum Optics IV. Coherent accumulation in rubidium atoms excited by a train of ultrashort pulses.. 2008. (Congresso).

24.

XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Interação Rydberg-Rydberg via geração de segundo harmônico em átomos de Rubídio. 2008. (Encontro).

25.

Laser Pulse Shaping and Coherent Control of Molecules.Coherent interaction of atoms with a femtosecond laser. 2007. (Simpósio).

26.

XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Acoplamento de dois feixes em vapor de átomos de Rb. 2007. (Encontro).

27.

XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.Spectral distribution of the second-harmonic signal generated in atomic vapor. 2007. (Encontro).

28.

XX International Conference on Atomic Physics. Temporal coherent control in four-wave mixing with incoherent light. 2006. (Congresso).

29.

XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Efeitos acumulativos na mistura de quatro ondas paramétrica.. 2006. (Encontro).

30.

XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Phase Manipulation of Femtosecond Pulses for Coherent Control of Rubidium Atoms. 2005. (Encontro).

31.

IX Jorge Andre Swieca Summer School of Quantum and Nonlinear Optics. Single photon fluorescence under non-Poissonian excitation. 2004. (Congresso).

32.

XIX International Conference on Atomic Physics. XIX International Conference on Atomic Physics. 2004. (Congresso).

33.

Workshop: Condensação de Bose Einstein. Batimento quântico e efeitos acumulativos em átomos de rubídio. 2003. (Simpósio).

34.

XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Single photon fluorescence under non-Poissonian excitation. 2003. (Encontro).

35.

First meeting of the quantum information institute. Accumulative effects in temporal coherent control: observation of quantum interferences. 2002. (Encontro).

36.

XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. Efeitos não-lineares em sistemas atômicos com luz incoerente. 2002. (Encontro).

37.

XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Doppler Monte Carlo simulation in ball- and ring-shaped magneto-optical traps at low densities. 2001. (Encontro).

38.

International Quantum Electronics Conference. Monte Carlo simulation of resonance fluorescence under non-Poissonian excitation. 2000. (Congresso).

39.

VII Escola de Verão Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Óptica Não Linear. Dependência com a polarização do sinal de mistura de quatro ondas: observação de franjas de interferência. 2000. (Oficina).

40.

XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA. Analysis of high density orbital modes in magneto-optical trap. 1999. (Encontro).

41.

ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA. Estudo da Estabilidade de AMO de Dois feixes: Simulação Monte Carlo Semiclássica. 1998. (Encontro).

42.

XVI ENCONTRO DE FÍSICOS DO NORTE E NORDESTE. Modos Orbitais de Armadilhas Magneto-Ópticas a Baixa Densidade. 1998. (Encontro).

43.

15th International Conference on Atomic Physics. Polarization Dependence and Quantum Interference in Four-Wave Mixing with Rubidium Rydberg Atoms,. 1996. (Congresso).

44.

Colóquio Franco-Brasileiro de Física, Interação Laser-Matéria. Second Harmonic Generation and Four-Wave Mixing in Rubidium Rydberg Atoms. 1996. (Simpósio).

45.

Workshop on Laser Spectroscopy and Atomic Physics. 1996. (Oficina).

46.

XIX ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA. Interferência Quântica na Mistura de Quatro Ondas com Átomos de Rydberg. 1996. (Encontro).

47.

International Conference on Atomic Physics. Second Harmonic Generation from Rydberg Atoms. 1992. (Congresso).

48.

Eleventh International Conference on Atomic Physics. Evanescent Wave Spectroscopy on Sodium Vapor. 1988. (Congresso).

49.

Gordon Conference on Atomic Physics. 1985. (Simpósio).

50.

3o Colóquio Franco-Brasileiro de Física. 1983. (Simpósio).

51.

International Conference on Magnetism, 1982, Kyoto.. Raman Scattering by Magnons and Phonons in (MnFe)F₂ and (FeZn)F₂.. 1982. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Vianna, Sandra S.; Miranda E. ; Capaz, R. B. . XXXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2015. (Congresso).

2.

ARAUJO, C. B. ; **Vianna, Sandra S.** . X Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2015. (Congresso).

3.

FELINTO, D. ; **Vianna, Sandra S.** . XIV Escola de Verão Jorge Andre Swieca de Ótica Quântica e Ótica Não Linear. 2014. (Outro).

4.

ARAUJO, C. B. ; **Vianna, Sandra S.** . VIII Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2013. (Congresso).

5.

MENEZES, L. ; **TABOSA, J. W. R.** ; **FELINTO, D.** ; **VIANNA, S. S.** . International Workshop on Fundamentals of Light-Matter Interaction. 2008. (Congresso).

6.

LEITE, J. R. R. ; DUCLOY, M. ; **VIANNA, S. S.** . Closing Conference of the International Year of Physics. 2005. (Outro).

7.

S Pádua ; C Monken ; **VIANNA, S. S.** . IX Jorge André Swieca Summer School of Quantum and Nonlinear Optics. 2004. (Outro).

8.

CRUZ, F. ; **VIANNA, S. S.** . VIII EScola Jorge André Swieca de Óptica Quântica e Não Linear. 2002. (Outro).

9.

VIANNA, S. S.; GOMES, A. S. . VII Escola Jorge André Swieca: Óptica Quântica e Óptica Não Linear. 2000. (Congresso).

10.

BAGNATO, V. S. ; **VIANNA, S. S.** . Escola Jorge André Swieca: Óptica Quântica e Não Linear. 1998. (Congresso).

11.

LEITE, J. R. R. ; TABOSA, J. W. R. ; **VIANNA, S. S.** . Workshop on Laser Spectroscopy and Atomic Physics. 1996. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

 Pedro Henrique da Silva Santos Ferreira. Four-wave mixing with structured light. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Iniciação científica

1.

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Raissa Penha Machado. Competições no processo de mistura de quatro ondas. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

2.

 Pedro Henrique da Silva Santos Ferreira. Four-wave mixing with Hermite-Gauss modes in rubidium vapor. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

3.

 Patrick Alyson Gouveia Torres. Analysis of the transverse spatial image of beams transmitted and generated through a non-linear process in rubidium vapor. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

4.

 Mateus Rattes Lima da Motta. TWO SYMMETRIC FOUR-WAVE MIXING SIGNALS INDUCED BY BEAMS WITH NONUNIFORM DISTRIBUTIONS. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

5.

 Alexandre Andrade Cavalcanti de Almeida. Spectral analysis of the four-wave mixing in a cold atomic sample using a single cw laser. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

6.

 Ammis Sánchez Alvarez. Armadilha magneto ótica de rubídio e mistura de quatro ondas em vapor atômico. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

7.

 Alexis Carlos Garcia Wong. Interação de um trem de pulsos ultracurtos com vapor de Rb: análise da linha D2. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

8.

Geimson Ayrcton dos Santos. Fluorescência Ressonante de Dois Fótons em Vapor de Rubídio com Lasers Pulsado e Contínuo. 2016. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

9.

Carlos Henrique da Silva. Dupla Ressonância Ótica no Sinal de Fluorescência em Rubídio. 2016. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

10.

Claudia Patricia Mejía Villagrán. Estudo da interação de um vapor atômico de Rb com um feixe de luz intenso-efeitos de focalização e defocalização. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

11.

José Camilo Herrera Hurtado. Efeito do campo magnético na transição ressonante por dois fótons induzida por um trem de pulsos ultracurtos. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

12.

 Jesus PavónLopez. Emissão coerente no azul induzidas por lasers de diodo e femtosegundos em vapor de rubídio. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

13.

 Natalia Rodrigues de Melo. Interação Rydberg-Rydberg via geração de segundo harmônico em átomos de Rubídio. 2009. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

14.

 Marco Polo Moreno de Souza. Interação coerente no acoplamento dos lasers de femtosegundos e de diodo em vapor de rubídio. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

15.

Bruno Gomes da Costa. Acoplamento de dois feixes em vapor de Rb usando lasers de femtosegundos. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

16.

Helena Gonçalves de Barros. Controle coerente em átomos de Rb por manipulação de fase de pulsos ultra curtos. 2005. 103 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

17.

José Ferraz de Moura Nunes Filho. Mistura de quatro ondas em sistemas atômicos com luz incoerente. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

18.

 Rubens Soares de Oliveira. Simulações numéricas em armadilha magneto-ótica através de algoritmo hierárquico. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

19.

 DANIEL FELINTO PIRES BARBOSA. SIMULAÇÃO, MONTE CARLO, TRIDIMENSIONAL, DE ARMADILHAS MAGNETO-ÓPTICAS. 1999. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

20.

WICTOR CARLOS MAGNO. INTERFERÊNCIA NA MISTURA DE QUATRO ONDAS ENVOLVENDO ESTADOS DE RYDBERG. 1998. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

21.

HANNO REGEHR. SIMULAÇÃO MONTE CARLO EM ARMADILHAS MAGNETO-ÓTICAS. 1998. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

22.

HERON NEVES DE FREITAS. ESPECTROSCOPIA DE SATURAÇÃO POR MISTURA DE QUATRO ONDAS NO RUBÍDIO. 1996. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba, . Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

23.

CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA. NOVAS ARMADILHAS PARA ÁTOMOS NEUTROS. 1994. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

24.

MARTA FERNANDA DE ARAÚJO BIBIANO. TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA $\text{Nd}^{3+} \leftrightarrow \text{Nd}^{3+}$ e $\text{Eu}^{3+} \leftrightarrow \text{Eu}^{3+}$ EM VIDROS BORATOS. 1990. 0 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

25.

👤 MARIA TEREZA DE ARAÚJO. CONJUGAÇÃO DE FASE POR MISTURA DE QUATRO ONDAS NÃO DEGENERADAS EM VAPOR DE SÓDIO. 1989. 0 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

Tese de doutorado

1.

👤 Ammis Sánchez Alvarez. Estudo das flutuações de intensidade e do efeito do índice de refração e dois sinais simétricos de mistura de quatro ondas gerados em vapor de rubídio. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

2.

👤 Mateus Rattes Lima da Motta. Four-wave mixing driven by structured light in atomic media: optical mode transfer and spatial correlations. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

3.

 Alexandre Andrade Cavalcanti de Almeida. FORWARD FOUR-WAVE MIXING EXPERIMENTS IN HOT AND COLD ATOMIC SYSTEMS. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

4.

 Natalia Rodrigues de Melo. Mistura de quatro ondas em átomos de Rubídio envolvendo estados de Rydberg. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

5.

Marco Polo Moreno de Souza. Excitação coerente de um vapor atômico por um trem de pulsos ultracurtos e lasers contínuos. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

6.

 José Ferraz de Moura Nunes Filho. Controle temporal coerente e manipulação da fase óptica nas transições de dois fótons em vapor de rubídio. 2008. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

7.

Frederico B. Souza. Contribuição ao estudo de biocerâmicas de fosfato de cálcio formadas em modelos in situ de cárie dental. 2005. 100 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Sandra Sampaio Vianna.

8.

 Wictor Carlos Magno. Espectroscopia óptica não linear em sistemas atômicos envolvendo níveis de Rydberg. 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

9.

 Daniel Felinto Pires Barbosa. Interação coerente de sistemas atômicos com trens de pulsos ultracurtos. 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Natalia Rodrigues de Melo. 2017. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Sandra Sampaio Vianna.

2.

Marco Pólo Moreno de Souza. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Sandra Sampaio Vianna.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Gizella Menezes Rodrigues. Atividades envolvendo o ensino e a divulgação da física no ensino médio. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

Iniciação científica

1.

Raissa Penha Machado. Efeito de interferência induzido pela ação combinada de um laser cw e um trem de pulsos ultracurtos.. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco/CNPq. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

2.

Patrick Alyson Gouveia Torres. Correlação e coerência no processo de mistura de quatro ondas utilizando feixes com momento angular orbital e luz parcialmente coerente. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

3.

Rodrigo Batista Menezes. Medidas de correlação em experimentos com um trem de pulsos ultracurtos. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco/CNPq. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

4.

Rafael Andrade Bruno da Cunha. Lasers de diodo para armadilha magneto-ótica e medidas de correlação. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco/CNPq. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

5.

João Victor Rebouças. Medida de n_2 em vapor de rubídio. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de

6.

Mateus Rattes Lima da Motta. Sistema de aquisição de dados para armadilha magneto-ótica. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco/CNPq. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

7.

Adriel Filipe Lins Alves da Silva. Sistema de controle e travamento de lasers através de placas arduino. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Elétrica e Eletrônica) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

8.

Alexandre Andrade Cavalcanti de Almeida. Montagem de armadilha magneto-ótica de rubídio. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco/CNPq. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

9.

Bruno Amorim Moraes. Sistema de controle para travamento de laser. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Sandra Sampaio Vianna.

Outras informações relevantes

(A) Selected article: "Temporal Coherent Control with Incoherent Light" by J. Ferraz, D. Felinto, L. H. Acioli and S. S. Vianna (Feature: All Optical Control), Special Issue of Optics&Photonics News, OSA (2005). (B) Destaque de palestras/cursos convidados: (i) Interação Laser-Matéria. Second Harmonic Generation and Four-Wave Mixing in Rubidium Rydberg Atoms, Colóquio Franco-Brasileiro de Física, CBPF-RJ (1996); (ii) Coherent interaction of atoms with a femtosecond laser, Workshop on Laser Pulse Shaping and Coherent Control of Molecules, Brijuni, Croácia (2007); (iii) Introdução à Interação da Radiação com a Matéria, curso na Escola Jorge André Swieca de Ótica Quântica e Ótica Não Linear, UFF-RJ (2010); palestras: Belo Horizonte (2004), Recife (2000, 2014); (iv) Coherent spectroscopy in rubidium vapor induced by combination of femtosecond and diode lasers, Symposium Honoring Professor Daniel Kleppner - IFSC-USP, São Carlos-SP (2013). (C) Premiação de bolsistas sob minha orientação: (i) Laureia, Bacharelado de Física: Daniel Felinto (1999.2); Filipe Rodrigues (2015.2). (ii) Prêmio IC PIBIC/CNPq, CONIC/UFPE Filipe Rodrigues (2013).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 14:01:10

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)